ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>คำสั่ง</u> : ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ โดยทำลงไปในข้อสอบ

1. **(8 คะแนน)** จงตอบคำถามต่อไปนี้

   (a) **(2 คะแนน)** ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ จงหาค่าของ $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$

   (b) **(2 คะแนน)** กำหนดให้เมทริกซ์ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ สามารถเขียนในรูปแบบของจอร์แดน (Jordan form) เป็น $\begin{bmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{bmatrix}$ จงระบุเมทริกซ์ M_1 และ M_2 สำหรับเมทริกซ์นี้

(c) **(2 คะแนน)** จงหาเวกเตอร์เจาะจงทั่วไป ซึ่งมีลำดับขั้นเท่ากับ 2 (generalized eigenvector of rank 2) ที่สัมพันธ์กับค่าเจาะจง (eigenvalue) $\lambda = 3$ ของเมทริกซ์ $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(d) **(2 คะแนน)** กำหนดเมทริกซ์ $D = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ จงหาสมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) และค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของเมทริกซ์ D

2. **(12 คะแนน)** กำหนดให้ $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 \end{bmatrix}$$

(a) **(3 คะแนน)** จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

(b) **(3 คะแนน)** จงหาฐานหลัก (basis) ของ $Ker(T)$ และค่าของ $nullity(T)$

(c) **(3 คะแนน)** จงหาฐานหลัก (basis) ของ $Range(T)$ และค่าของ $rank(T)$

(d) **(3 คะแนน)** จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) หรือไม่ และเป็นฟังก์ชันทั่วถึง (onto) หรือไม่

3. **(12 คะแนน)** จงพิจารณาว่า เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ (Determine if A is diagonalizable.)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) **(2 คะแนน)** จงหาค่าเจาะจง (eigenvalues) ทั้งหมดของ A

(b) **(4 คะแนน)** จงหาฐานหลักของปริภูมิเจาะจง (basis for eigenspace) สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

(c) **(4 คะแนน)** หาก A เป็นเมทริกซ์ที่แปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ จงทำการหาเมทริกซ์ P และเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix) D ซึ่งทำให้ $A = PDP^{-1}$ (ถ้าแปลงไม่ได้ให้ระบุเหตุผล)

(d) **(2 คะแนน)** จงแสดงวิธีการใช้เมทริกซ์ P และ D นี้ในการคำนวณหาเมทริกซ์ A^5

4. **(11 คะแนน)** กำหนดให้

$$Q(x, y) = 7x^2 + 13y^2 + 8xy$$

อยู่ในรูปแบบกำลังสอง (in the quadratic form)

(a) **(2 คะแนน)** จงหาเมทริกซ์สมมาตร A ที่สอดคล้องกับรูปแบบกำลังสองนี้

(b) **(6 คะแนน)** จงหาเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P (orthogonal matrix) ที่ทำให้ $P^T AP = D$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

(c) **(3 คะแนน)** จงทำการเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ เพื่อให้รูปแบบกำลังสองของตัวแปรใหม่ ไม่มีเทอมผลคูณไขว้ปรากฏอยู่ (contains no cross-product terms)

5. **(7 คะแนน)** การหมุนภาพในระนาบ (Rotation in 2D) ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คือการหมุนวัตถุรอบจุดกำเนิด (Rotation) ซึ่งถือเป็น Linear Transformation พื้นฐานที่สำคัญ หากกำหนดให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นฟังก์ชันการแปลงเชิงเส้นที่ทำการหมุนเวกเตอร์ $\vec{x}$ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุม θ (ในหน่วย เรเดียน) ไปยังจุดใหม่ $\vec{x}' = T(\vec{x})$ ความสัมพันธ์นี้สามารถเขียนในรูปสมการเมทริกซ์ได้เป็น

$$T(\vec{x}) = R_\theta \vec{x}$$

โดยที่ R_θ คือ Rotation Matrix:

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

ซึ่งเมทริกซ์นี้สร้างขึ้นจากการพิจารณาภาพของเวกเตอร์ฐานหลัก $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ และ $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ภายใต้การหมุน

(a) **(2 คะแนน)** จงหาเวกเตอร์ผลลัพธ์ $\vec{x}'$ จากการหมุนเวกเตอร์ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุม $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

(b) **(2 คะแนน)** จงหามุม θ ที่ทำให้การหมุนภาพเปลี่ยนพิกัดจาก $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ไปยัง $\vec{x}' = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) **(3 คะแนน)** จงพิสูจน์ว่า หากกำหนดฟังก์ชันการหมุนด้วยมุม $\theta = 2n\pi$ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มใด ๆ เมทริกซ์การแปลง R_θ จะสมมูลกับ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix)